

放射物理与放射生物学·住培结业考试系统复习

最后一遍查漏补缺，每个知识点挂临床，记住就能拿分。

第一部分：放射物理

一、电离辐射基础

1.1 射线种类与产生

射线	本质	产生方式	临床用途
α射线	氦核 (2p+2n)	放射性核素衰变	核素内照射 (Ra-223治骨转移)
β射线	高速电子	核素衰变	核素治疗 (I-131治甲癌、Sr-89治骨转移)
γ射线	光子	核素衰变 (核内跃迁)	Co-60外照射、近距离治疗 (Ir-192)
X射线	光子	高速电子轰击靶 (韧致辐射)	直线加速器外照射
电子线	电子	直线加速器直接引出	浅表肿瘤 (胸壁、皮肤)
质子/重离子	带电粒子	回旋/同步加速器	Bragg峰优势，精准治疗

考点辨析：γ射线 vs X射线 - 两者本质都是光子 (电磁波)，物理性质完全一样 - 区别仅在于来源：γ来自原子核内，X来自核外 (韧致辐射/特征辐射) - 临床意义：Co-60的γ射线能量固定 (1.17+1.33 MeV，平均1.25 MeV)，而加速器X射线能量可调 (4-25 MV)

1.2 光子与物质的相互作用 (三种效应)

效应	条件	过程	临床意义
光电效应 (Photoelectric)	低能光子+高Z物质	光子被完全吸收，打出内壳层电子	诊断X线成像 (骨/软组织对比)；低能时骨吸收剂量高
康普顿效应 (Compton)	中高能光子	光子与外层电子碰撞，散射+反冲电子	治疗能量范围 (MV级) 的主要作用；与Z无关，只与电子密度有关
电子对效应 (Pair Production)	光子能量>1.022 MeV	光子在核场中转化为正负电子对	高能(>10MV)时比例增加

临床记忆要点：- 治疗用MV级光子 → 康普顿效应为主 → 吸收剂量与电子密度成正比，与原子序数Z基本无关 → 所以骨和软组织吸收剂量差异小 (相比kV时代) - 诊断用kV级 → 光电效应为主 → 与Z³成正比 → 骨头在X片上白亮亮 - 这就是为什么从kV治疗过渡到MV治疗后，骨坏死发生率大幅下降

1.3 带电粒子与物质的相互作用

电子线临床特性：- 有限射程：能量(MeV)÷2 ≈ 有效治疗深度(cm)，能量(MeV)÷3 ≈ 80%等剂量线深度(cm) - 例：6 MeV电子线 → 有效治疗深度约3cm → 适合胸壁照射 - 表面剂量高 (约80-95%)，深部剂量跌落快 → 保护深部组织 - 临床应用：胸壁补量、浅表淋巴结、皮肤癌、瘢痕疙瘩

质子/重离子特性：- Bragg峰：剂量在射程末端急剧升高后迅速跌落 - 临床优势：肿瘤后方剂量几乎为零 → 脊索瘤、儿童肿瘤等

二、放射治疗设备

2.1 Co-60治疗机

基本参数：- 放射源：Co-60 (人工核素，由Co-59在反应堆中活化) - 衰变：β衰变 → Ni-60* → 释放两个γ光子 (1.17 MeV + 1.33 MeV) - 半衰期：5.27年 (高频考点!) → 需定期更换放射源、校准输出剂量 - 源皮距 (SSD) 通常80cm - 最大剂量深度 (dmax)：约0.5cm

Co-60 vs 直线加速器对比 (超高频考点)：

对比项	Co-60	直线加速器
射线来源	放射性核素衰变	电子轰击靶 (韧致辐射)

能量	固定1.25 MeV	可选4-25 MV
dmax深度	0.5 cm	随能量增加 (6MV约1.5cm)
皮肤剂量	相对较高	皮肤剂量低 (建成效应)
半影	大 (源直径大, 几何半影大)	小 (点源)
射野边缘	模糊	锐利
深部剂量	衰减快	穿透力强
维护	需定期换源 (半衰期5.27年)	需电力+维护但无放射源管理
辐射防护	源始终存在, 关机仍有辐射	关机无辐射
优点	结构简单、稳定、成本低	能量可调、半影小、深部剂量好

经典考题：为什么Co-60皮肤反应比kV X线治疗机轻？ - Co-60的dmax在皮下0.5cm → 皮肤处非最大剂量 → “建成效应”保护皮肤 - kV X线dmax在皮肤表面 → 皮肤承受最大剂量 - 注意：Co-60皮肤反应比加速器重 (因为dmax更浅+半影大)

2.2 医用直线加速器 (Linac)

工作原理： - 微波电场 (磁控管/速调管产生) 加速电子至接近光速 - 电子打靶 → 产生X射线 (光子模式) - 或直接引出电子 (电子线模式)

关键组件： - 均整器 (Flattening Filter) : 使光子野剂量均匀 → FFF (Flattening Filter Free) 模式取消均整器, 剂量率大幅提高 (用于SBRT/SRS) - 多叶准直器 (MLC, Multi-leaf Collimator) : 叶片塑形, IMRT/VMAT的硬件基础 - 电离室 : 实时监测输出剂量

能量选择原则： - 6 MV : 最常用, 适合大多数部位 - 10-15 MV : 深部肿瘤 (盆腔等) - 电子线 6-20 MeV : 浅表病变 - 能量越高 → dmax越深 → 皮肤剂量越低 → 穿透力越强, 但中子污染增加 (>10MV)

2.3 近距离治疗设备

类型	剂量率	常用核素	临床应用
HDR (高剂量率)	>12 Gy/h	Ir-192 (半衰期74天)	宫颈癌腔内治疗 (最常用)、食管癌
LDR (低剂量率)	0.4-2 Gy/h	I-125 粒子	前列腺癌永久性粒子植入
PDR (脉冲剂量率)	脉冲式	Ir-192	模拟LDR的生物效应

Ir-192要点： - 半衰期74天 → 需每3-4个月更换放射源 - 平均能量约0.38 MeV - 半价层：铅约3mm → 防护相对简便

三、剂量学核心概念

3.1 百分深度剂量 (PDD, Percentage Depth Dose)

定义： 射野中心轴上某深度d的吸收剂量与最大剂量深度dmax处剂量之比 × 100%

影响PDD的因素 (重要考点)：

因素	对PDD的影响	解释
能量↑	PDD↑	穿透力增强, 深部剂量比例增大
射野面积↑	PDD↑	散射线贡献增加
SSD↑	PDD↑	平方反比定律效应减弱
深度↑	PDD↓	射线衰减

临床意义： - 选6MV还是15MV? → 看肿瘤深度。盆腔深部肿瘤用高能, 头颈浅表用低能 - 射野越大PDD越高 → 大野照射时注意深部剂量可能偏高

3.2 建成效应 (Build-up Effect)

原理： 高能光子进入组织后, 次级电子向前散射, 在浅层“建成”电子注量平衡 - 从表面到dmax : 剂量逐渐增加 (电子注量建成) - dmax之后 : 剂量逐渐减小 (光子衰减为主)

dmax与能量的关系： | 射线 | dmax深度 | |——|——| | Co-60 (1.25 MeV) | 0.5 cm | | 6 MV | 1.5 cm | | 10 MV | 2.5 cm | | 18 MV | 3.5 cm |

临床意义： - 建成效应 = MV级放疗的皮肤保护优势 - 能量越高 → dmax越深 → 皮肤剂量越低 - **Bolus (补偿物)** 的作用 : 放在皮肤上, 人为把dmax提到表面 → 当肿瘤累及皮肤时使用 (如胸壁放疗乳癌皮肤受侵) - 注意 : 放置Bolus会丧失

皮肤保护效应

3.3 半影 (Penumbra)

三种半影：

半影类型	原因	影响因素
几何半影	放射源有一定大小 (非点源)	源直径 $\uparrow$ $\rightarrow$ 半影 $\uparrow$; SSD $\uparrow$ $\rightarrow$ 半影 $\uparrow$
穿透半影	准直器/MLC边缘透射	准直器材料、厚度
散射半影	体内散射线	能量、射野大小

临床意义：- Co-60几何半影大 (源直径约2cm) $\rightarrow$ 射野边缘模糊 $\rightarrow$ 不适合做精确适形治疗 - 加速器接近点源 $\rightarrow$ 几何半影小 $\rightarrow$ 适合IMRT/VMAT - MLC叶片宽度决定了适形精度 (5mm vs 10mm叶片)

3.4 等剂量曲线与楔形板

等剂量曲线：将组织内剂量相同的点连成的曲线

楔形板 (Wedge Filter)：- 作用：使等剂量曲线倾斜，补偿组织表面不规则/射野入射角不对称 - **楔形角**：定义为等剂量曲线与射野垂线的夹角 (也有定义为80%和20%等剂量线与中心轴交点连线角度) - 临床应用：乳腺切线野 (补偿胸壁弧度) - 物理楔 vs 动态楔 (虚拟楔)：动态楔通过移动准直器jaw实现，更灵活

3.5 组织不均匀性校正

人体不是均匀水模体，不同组织密度差异大：- **肺组织**：密度约0.25-0.3 $\rightarrow$ 光子衰减少 $\rightarrow$ 肺内/肺后组织实际剂量比均匀计算**偏高** - **骨组织**：密度约1.5-1.8 $\rightarrow$ 骨后组织实际剂量**偏低** - **空腔** (如鼻窦、气管)：密度接近空气 $\rightarrow$ 类似肺的效应

临床意义：- 肺癌放疗必须做不均匀校正，否则靶区剂量会被高估 - CT值 $\rightarrow$ 电子密度 $\rightarrow$ 剂量计算校正 (这就是为什么放疗计划需要CT而非MRI)

3.6 体素 (Voxel) 与空间分辨率

- **体素**：CT图像中的最小三维单元 (由像素+层厚构成)
- 体素越小 $\rightarrow$ 空间分辨率越高 $\rightarrow$ 靶区勾画越精确 $\rightarrow$ 但扫描时间和计算量增大

★ 第一块高频考点速记卡

一~三章最容易出题的点，考前扫一遍：

#	高频考点	秒答
1	γ vs X射线的本质区别	来源不同 (核内 vs 核外)，物理性质相同
2	治疗能量范围主要的相互作用	康普顿效应，与电子密度成正比，与Z无关
3	光电效应与Z的关系	与 Z^3 成正比 $\rightarrow$ kV级骨吸收剂量高
4	电子对效应阈值	光子能量 $> 1.022 \text{ MeV}$
5	电子线治疗深度速算	$E(\text{MeV})/2 \approx$ 有效治疗深度(cm)
6	Co-60半衰期	5.27年
7	Co-60能量	1.25 MeV (1.17+1.33 MeV两个 γ 光子)
8	Co-60 vs Linac半影	Co-60半影大 (源大) ; Linac半影小 (接近点源)
9	Co-60关机后有无辐射	有 (核素源始终存在) ; Linac关机无辐射
10	$d_{\max}$: Co-60 / 6MV / 10MV	0.5cm / 1.5cm / 2.5cm
11	建成效应的临床意义	MV放疗的皮肤保护效应 ; Bolus可消除该效应
12	PDD四因素	能量 $\uparrow$ PDD $\uparrow$ 、射野 $\uparrow$ PDD $\uparrow$ 、SSD $\uparrow$ PDD $\uparrow$ 、深度 $\uparrow$ PDD $\downarrow$
13	Ir-192半衰期	74天 $\rightarrow$ 3-4个月换源
14	HDR近距离治疗剂量率定义	$> 12 \text{ Gy/h}$ 密度低 $\rightarrow$ 光子衰减少 $\rightarrow$ 肺后实际剂量

15	肺组织对剂量计算的影响	偏高
16	为什么放疗计划用CT不用MRI	CT值可换算电子密度，用于剂量计算校正
17	楔形板的典型应用	乳腺切线野补偿胸壁弧度
18	MLC的功能	叶片适形塑造射野，IMRT/VMAT的硬件基础
19	FFF模式的特点与用途	去掉均整器 → 剂量率大幅提高 → 用于SBRT/SRS
20	中子污染出现条件	光子能量 >10 MV时

四、放射治疗技术

4.1 外照射技术演进

常规放疗 → 3DCRT → IMRT → VMAT → SBRT/SRS
(越来越精准，正常组织保护越来越好)

4.2 SSD技术 vs SAD技术

对比项	SSD (源皮距) 技术	SAD (等中心) 技术
定义	源到皮肤距离固定 (通常100cm)	肿瘤中心置于等中心点
摆位	每个野单独摆位	各野共用等中心，旋转机架即可
优点	计算简单	摆位效率高，重复性好
临床现状	基本淘汰 (全身照射TBI仍用)	当前标准技术

4.3 三维适形放疗 (3DCRT, 3D Conformal Radiotherapy)

核心思想：高剂量区在三维方向上与靶区形状一致 (“适形”)

实现方式：- 基于CT三维重建确定靶区 - MLC或铅挡块塑造射野形状 - 多个共面/非共面射野组合

局限：- 只能做到“形状适形”，不能做到“剂量适形” - 射野内剂量均匀 → 无法对凹形靶区 (如包绕脊髓的靶区) 实现好的剂量分布 - 靶区旁紧邻OAR时保护能力有限

4.4 调强放疗 (IMRT, Intensity-Modulated Radiotherapy)

核心思想：不仅形状适形，还能调节射野内不同位置的剂量强度 → “剂量适形”

实现方式：- 每个射野被分成许多小子野 (beamlet) - 通过MLC叶片的运动，使不同位置获得不同照射时间/强度 - 逆向计划设计：先设定靶区剂量目标和OAR限制条件 → 计算机反推最优方案

两种IMRT实施方式：- 静态IMRT (step-and-shoot)：机架固定 → MLC形成一个子野 → 照射 → MLC换形 → 照射 → 依次完成 - 动态IMRT (sliding window)：机架固定 → MLC叶片持续运动中同时照射

IMRT优势 (对比3DCRT)：- 可以处理凹形靶区 (如鼻咽癌靶区包绕脑干/脊髓) - 同一计划中可实现同步加量 (SIB, Simultaneous Integrated Boost)：GTV区域每次2.12Gy，CTV区域每次1.8Gy，一个计划搞定 - OAR保护更好

经典临床应用：鼻咽癌 (靶区复杂+紧邻脑干脊髓腮腺) 是IMRT的“标杆”适应证

4.5 容积旋转调强 (VMAT, Volumetric Modulated Arc Therapy)

核心思想：机架边旋转、边调MLC形状、边调剂量率 → 三个变量同时优化

VMAT vs 固定野IMRT：

对比项	固定野IMRT	VMAT
机架	固定在几个角度	连续旋转 (单弧/双弧)
治疗时间	较长 (10-20min)	短 (2-5min)
机器跳数(MU)多		相对少
剂量分布	优	优 (与IMRT相当或更优)
低剂量区范围	较集中	分散更广 (旋转入射角多)

VMAT优势：治疗时间短 → 患者舒适度高、体内运动影响减小 → 特别适合需要快速完成的治疗 (如SBRT屏气配合)

4.6 立体定向放疗 (SBRT/SRS)

SRS (Stereotactic Radiosurgery, 立体定向放射外科): - 单次大剂量 (一般12-24 Gy/次) - 用于颅内病变: 脑转移瘤、AVM、听神经瘤、三叉神经痛 - 设备: 伽马刀 (Gamma Knife, 多个Co-60源聚焦)、加速器X刀

SBRT (Stereotactic Body Radiotherapy, 体部立体定向放疗): - 少分次大剂量 (一般3-8次, 单次6-20 Gy) - 用于体部: 早期非小细胞肺癌 (不可手术)、肝转移瘤、脊柱转移瘤、寡转移等 - 关键技术要求: 精确的体位固定 + 呼吸运动管理 + IGRT

SBRT/SRS的物理特点: - 小靶区、大剂量、陡梯度 (剂量跌落快) - 要求高精度 (误差 < 1-2mm) - 常用FFF模式提高剂量率, 缩短治疗时间

高频考点: 早期NSCLC不能手术 → SBRT是标准推荐

4.7 图像引导放疗 (IGRT, Image-Guided Radiotherapy)

目的: 每次治疗前/中验证患者体位和靶区位置, 纠正摆位误差

常用IGRT技术:

技术	原理	特点
EPID (电子射野影像)	治疗光子成像	验证射野, 二维
kV-CBCT (锥形束CT)	机载kV级CT	最常用, 三维软组织可见
MV-CBCT	治疗光子做CT	图像质量较差
光学体表监测	体表轮廓追踪	无辐射, 用于乳腺/体表
MR-Linac	MRI实时引导	软组织对比最佳, 可实时追踪

临床意义: - IGRT是高精度放疗的关键保障 - 有了IGRT → PTV外放边界可以缩小 → 正常组织保护更好 - SBRT必须配合IGRT

4.8 呼吸运动管理

胸腹部肿瘤受呼吸运动影响大 (肺、肝、胰腺), 需要管理:

方法	原理	应用
自由呼吸+ITV	4DCT获取各时相 → 合成ITV覆盖全运动范围	肺癌常规方案
主动呼吸控制(ABC)	吸气到一定量后阀门锁住	左乳放疗
深吸气屏气(DIBH)	深吸气屏住 → 心脏远离胸壁	左乳放疗保护心脏经典方法
呼吸门控	只在特定呼吸时相出束	肺癌SBRT
实时追踪	CyberKnife/MR-Linac	高端设备

4DCT关键概念: - 4DCT = 一个呼吸周期内多个时相各取一套CT → 看到肿瘤运动轨迹 - ITV (Internal Target Volume) = 各时相GTV的包络 → 覆盖全运动范围 - 有了ITV → PTV = ITV + setup margin (不再额外加呼吸运动margin)

五、计划评估指标

5.1 剂量体积直方图 (DVH, Dose-Volume Histogram)

DVH是放疗计划评估最核心的工具。

两种DVH: - 积分DVH (累积DVH): 横轴剂量, 纵轴“≥该剂量的体积百分比” → 临床最常用 - 微分DVH: 横轴剂量, 纵轴该剂量下的体积

DVH读取 (考试必考): - **V_x**: 接受 ≥x Gy剂量的体积百分比。例: V₂₀ = 25% → 25%的体积接受了 ≥20Gy - **D_x**: 至少x%的体积接受的最低剂量。例: D₉₅ = 50Gy → 95%的靶区体积至少接受了50Gy - **D_{max}**: 最大点剂量 (实际取D_{2%}或D_{0.03cc}近似) - **D_{mean}**: 平均剂量

理想靶区DVH曲线: 接近“直角阶梯形” (所有体积都接受均匀剂量)

理想OAR DVH曲线: 尽可能靠左靠下 (接受剂量越少越好)

DVH的局限： 丢失了空间信息（不知道高剂量区在器官的哪个位置）→ 需要结合等剂量曲线看

5.2 适形指数 (CI, Conformity Index)

定义：处方等剂量线包绕的体积与靶区体积的比值

简化版： $CI = V_{RI} / V_{TV} - V_{RI} = \text{处方等剂量线包围的体积} - V_{TV} = \text{靶区 (PTV) 体积}$ - **CI = 1 为理想值** - $CI > 1$ → 高剂量区超出靶区 - $CI < 1$ → 靶区未被完全覆盖

5.3 均匀性指数 (HI, Homogeneity Index)

常用公式： $HI = (D2\% - D98\%) / D50\%$

- $D2\% \approx$ 靶区内近最大剂量
- $D98\% \approx$ 靶区内近最小剂量
- $D50\% =$ 靶区中位剂量
- **HI = 0 为理想值**（完全均匀）
- HI越大 → 剂量越不均匀

5.4 梯度指数 (GI, Gradient Index)

- 评价SBRT/SRS中靶区外剂量跌落的陡峭程度
- $GI = V_{50\%Rx} / V_{Rx}$ （50%处方剂量体积 / 处方剂量体积）
- GI越小 → 剂量跌落越陡 → 正常组织保护越好

5.5 OAR剂量限值速查

OAR	限值	临床场景
脊髓	$D_{max} < 45 \text{ Gy}$	全身各部位
脑干	$D_{max} < 54 \text{ Gy}$	头颈部
视神经/视交叉	$D_{max} < 54 \text{ Gy}$	头颈/颅脑
晶体	$D_{max} < 5-10 \text{ Gy}$	头颈/颅脑
腮腺	至少一侧 $D_{mean} < 26 \text{ Gy}$	鼻咽癌/口咽癌
全肺	$V20 < 30\%$, $V5 < 60\%$, $D_{mean} < 20 \text{ Gy}$	肺癌/食管癌
心脏	$V30 < 40\%$, $D_{mean} < 26 \text{ Gy}$	胸部放疗
肝脏（正常肝）	$D_{mean} < 28 \text{ Gy}$, $V30 < 30\%$	肝癌
肾脏	双肾 $V20 < 30\%$, 或单肾 $D_{mean} < 18 \text{ Gy}$	腹部
股骨头	$V50 < 5\%$	盆腔
小肠	$D_{max} < 50 \text{ Gy}$, $V45 < 195\text{cc}$	盆腔
直肠	$V50 < 50\%$, $V60 < 35\%$	前列腺/宫颈
膀胱	$V50 < 50\%$	盆腔

★ 第二块高频考点速记卡

#	高频考点	秒答
1	3DCRT vs IMRT根本区别	3DCRT形状适形；IMRT剂量适形（调节野内强度）
2	IMRT的计划设计方式	逆向计划（先设目标 → 计算机反推）
3	SIB是什么	同步加量，一个计划中不同靶区给不同分次剂量
4	VMAT比固定野IMRT的最大优势	治疗时间短（2-5min vs 10-20min）
5	SRS vs SBRT	SRS=颅内单次大剂量；SBRT=体部少分次大剂量
6	SBRT必须配合什么	IGRT （图像引导）
7	早期不可手术NSCLC标准放疗方案	SBRT
8	左乳放疗保护心脏的经典方法	DIBH （深吸气屏气）
9	4DCT的核心产出	ITV（各时相GTV的包络）
10	DVH中V20=25%含义	25%的体积接受了 $\geq 20\text{Gy}$
11	DVH中D95=50Gy含义	95%的靶区至少接受了50Gy
12	CI理想值	1
13	HI理想值	0（ $(D2\%-D98\%)/D50\%$ 公式下）

14	DVH的局限	丢失空间信息
15	脊髓Dmax限值	< 45 Gy
16	腮腺保护目标	至少一侧Dmean < 26 Gy
17	全肺V20限值	< 30%
18	SAD技术 vs SSD技术	SAD=等中心技术（当前标准）；SSD基本淘汰
19	最常用的IGRT技术	kV-CBCT
20	FFF模式用于	SBRT/SRS（提高剂量率）

六、辐射防护

6.1 辐射防护三原则

原则	内容	考试怎么问
实践正当化	任何辐射照射必须有净利益（利 > 弊）	“是否需要做这个检查/治疗？”
防护最优化 (ALARA)	在合理可行范围内使剂量尽量低	As Low As Reasonably Achievable
个人剂量限值	不超过规定的剂量限值	具体数值见下表

6.2 剂量限值（高频数字）

对象	限值	备注
职业人员年有效剂量	20 mSv/年 （5年平均），单年不超过50 mSv	连续5年累计不超过100 mSv
公众年有效剂量	1 mSv/年	
职业人员眼晶体	20 mSv/年（ICRP 118新标准）	旧标准150 mSv/年已更新
职业人员皮肤	500 mSv/年	
职业人员四肢	500 mSv/年	
孕妇（职业人员）	整个妊娠期胎儿剂量 < 1 mSv	发现怀孕后应调离辐射岗位
应急救援（救命行动）	可放宽至单次500 mSv以上	特殊情况

记忆口诀：职业20公众1，晶体20皮肤500

6.3 外照射防护三要素

要素	原理	实际操作
时间	缩短受照时间 → 剂量↓	操作熟练、轮岗
距离	平方反比定律：剂量率 $\propto 1/d^2$	距离翻倍 → 剂量率降为1/4
屏蔽	在射线路径上加屏蔽材料	铅衣、铅玻璃、混凝土墙

平方反比定律（必考计算题型）：- $D_1/D_2 = (d_2)^2/(d_1)^2$ - 例：距源1m处剂量率为100 $\mu\text{Sv/h}$ ，距源2m处 $\rightarrow 100 \times (1/2)^2 = 25 \mu\text{Sv/h}$ - 例：距源1m处剂量率为36 mSv/h，要降到1 mSv/h $\rightarrow d = 1 \times \sqrt{(36/1)} = 6\text{m}$

屏蔽相关概念：- 半价层（HVL）：将射线强度衰减为一半所需的屏蔽厚度 - 十分之一价值层（TVL）：衰减为1/10的厚度 - n个HVL $\rightarrow$ 衰减为 $(1/2)^n$ ；n个TVL $\rightarrow$ 衰减为 $(1/10)^n$ - 例：某射线HVL=1cm铅，用3cm铅屏蔽 $\rightarrow$ 透过率 = $(1/2)^3 = 1/8 = 12.5\%$

6.4 放射治疗科防护要点

机房屏蔽设计：- 主屏蔽墙：正对射线束方向（主射线+散射射线），最厚 - 副屏蔽墙：不直接面对射线束（只需挡散射线+漏射线），较薄 - Co-60机房比加速器机房多一个问题：源始终存在辐射（关机状态也需防护）

人员防护：- 操作人员在控制室（迷宫+屏蔽门外），不进入治疗室 - 佩戴个人剂量计（TLD热释光/OSL光释光） - 定期体检，建立个人剂量档案

患者防护：- 放疗本身是正当化的辐射照射（治疗肿瘤的获益 > 辐射风险） - 但需优化计划，减少不必要的正常组织照射 $\rightarrow$ 这就是IMRT/VMAT存在的意义

6.5 内照射防护（核素治疗相关）

- I-131治疗甲癌后患者体内有放射性 → 需隔离
- 隔离原则：**时间+距离+减少污染**
- 患者排泄物（尿液等）含放射性 → 专用厕所、衰变池
- 解除隔离标准：体内残留活度降至一定水平

七、质量保证与质量控制 (QA/QC)

7.1 基本概念

- **质量保证(QA)**：保证放疗质量的系统性管理活动（包含QC）
- **质量控制(QC)**：具体的检测和校准操作
- 目标：确保处方剂量准确投照到靶区，误差在可接受范围内

7.2 加速器QA频次

频次	检查内容	容差
每日	输出剂量一致性、激光灯对准、机械等中心	剂量 $\pm 3\%$
每月	射野对称性/平坦度、MLC位置精度、机架/准直器角度	
每年	全面性能检测、绝对剂量校准	剂量 $\pm 2\%$

7.3 绝对剂量校准

水模体+电离室法 → 放疗剂量的“金标准”

- 按照**TRS-398** (IAEA) 或**TG-51** (AAPM) 规程
- 在标准条件下（参考深度、参考射野、参考SSD）测量
- 将电离室读数换算为水中吸收剂量（Gy）
- 这个校准决定了1MU = 多少cGy → 是所有治疗计划的基础

7.4 IMRT/VMAT计划验证（患者特异性QA）

每个IMRT/VMAT计划在患者治疗前都要做验证：

方法	原理	特点
胶片法	计划投照到胶片上 → 对比计划剂量	高分辨率，操作繁琐
电离室矩阵	多个小电离室排列测量 → 点剂量验证	常用（MapCHECK、MatriXX等）
Gamma分析	同时评估剂量偏差和距离偏差	IMRT QA最核心的评价方法
独立MU验算	用独立软件重新计算MU	快速，但无法验证空间分布

Gamma分析（重点掌握）：- 标准通过率标准：**3%/3mm, $\geq 95\%$ 通过** - 3% = 剂量偏差容许值（计划剂量 vs 实测剂量差 $\leq 3\%$ ） - 3mm = 距离偏差容许值（空间位置偏移 $\leq 3\text{mm}$ ） - $\gamma \leq 1$ → 通过； $\gamma > 1$ → 未通过 - SBRT等高精度治疗可能用更严格标准（2%/2mm）

7.5 体位固定与模拟定位

体位固定装置：

装置	适用部位
热塑面膜（头颈肩膜）	头颈部肿瘤、脑部
体膜	胸腹部肿瘤
真空负压垫	全身各部位（贴合体型）
立体定向头架	SRS（有创固定，精度最高）
乳腺托架	乳腺癌（仰卧位手臂上举）

CT模拟定位：- 放疗专用CT（大孔径，平床面） - 与治疗体位一致 - 扫描后 → 图像传入TPS → 勾画靶区 → 设计计划 - 激光灯标记等中心 → 患者体表画线/纹身标记

7.6 常用剂量学概念补充

组织空气比 (TAR) 和组织模体比 (TPR/TMR)：- TAR：组织中某点剂量 / 同一点在空气中的剂量 → 不依赖SSD - TMR：组织中某深度剂量 / 参考深度（ d_{max} ）剂量 → 用于SAD技术计算 - SAD技术计算常用TMR，SSD技术计算常用PDD

散射因子：- 准直器散射因子(Sc)：机头散射的影响 - 体模散射因子(Sp)：组织内散射的影响 - 总散射因子 $Scp = Sc \times Sp$ - 射野越大 $\rightarrow$ 散射越多 $\rightarrow Scp$ 越大

等效方野：- 长方形射野换算为等效正方形射野： $a = 4A/P$ (A =面积， P =周长) - 等效方野用于查PDD表、TMR表等

MU计算 (SAD技术简化公式)：- $MU = D_{\text{处方}} / (\text{剂量率} \times TMR \times Scp \times \text{其他修正因子})$ - 实际由TPS计算，但概念要懂

★ 第三块高频考点速记卡

#	高频考点	秒答
1	辐射防护三原则	正当化、最优化(ALARA)、个人剂量限值
2	职业人员年有效剂量限值	20 mSv/年 (5年平均)，单年 ≤ 50 mSv
3	公众年有效剂量限值	1 mSv/年
4	平方反比定律	剂量率 $\propto 1/d^2$ ，距离翻倍剂量率降为1/4
5	HVL定义	射线强度衰减为一半的屏蔽厚度
6	3个HVL的衰减量	$(1/2)^3 = 1/8 = 12.5\%$ 透过
7	Co-60机房防护与Linac区别	Co-60关机仍有辐射，需持续防护
8	绝对剂量校准“金标准”	水模体 + 电离室法
9	绝对剂量校准规程	TRS-398 (IAEA) 或 TG-51 (AAPM)
10	IMRT QA核心评价方法	Gamma分析
11	Gamma分析常用标准	3%/3mm, $\geq 95\%$通过
12	Gamma值含义	$\gamma \leq 1$ 通过， $\gamma > 1$ 未通过
13	头颈部固定装置	热塑面膜 (头颈肩膜)
14	SRS精度最高的固定方式	立体定向头架 (有创)
15	CT模拟定位用什么CT	放疗专用CT (大孔径、平床面)
16	加速器每日QA剂量容差	$\pm 3\%$
17	孕妇 (职业人员) 胎儿剂量限制	整个妊娠期 < 1 mSv
18	SAD技术剂量计算常用	TMR
19	SSD技术剂量计算常用	PDD
20	等效方野公式	$a = 4A/P$ (A 面积， P 周长)

第二部分：放射生物学

八、辐射对DNA的损伤

8.1 直接作用 vs 间接作用

	直接作用	间接作用
机制	射线直接击中DNA分子，打断化学键	射线先电离水分子 $\rightarrow$ 产生自由基 ($\cdot OH$ 最重要) $\rightarrow$ 自由基攻击DNA
占比 (低LET射线)	约1/3	约2/3 (主要方式)
占比 (高LET射线)	主要	次要
氧效应影响	小	大 (氧可“固定”自由基造成的损伤)

记忆：临床常用低LET射线 (光子/电子) $\rightarrow$ 间接作用为主 $\rightarrow$ 自由基是“杀手” $\rightarrow$ 这就是氧效应重要的根本原因

8.2 DNA损伤类型

损伤类型	严重程度	可修复性
碱基损伤	轻	易修复
单链断裂 (SSB)	轻-中	易修复 (以对侧链为模板)
双链断裂 (DSB)	最严重	难修复，是细胞致死的关键损伤
DNA交联	中-重	难修复
簇状损伤	重	极难修复 (高LET射线多见)

核心考点：DSB是辐射致细胞死亡的最关键损伤类型。

DSB修复的两条通路：- 同源重组(HR)：精确修复，需要同源模板 → S/G2期 - 非同源末端连接(NHEJ)：快速但易出错 → 贯穿全周期，是主要修复方式

8.3 细胞死亡方式

死亡方式	特点	临床关联
有丝分裂死亡（增殖性死亡）	受照后尝试分裂时死亡（可能延迟1-几次分裂）	放疗致细胞死亡的最主要方式
凋亡（Apoptosis）	程序性死亡，无炎症	淋巴细胞、生殖细胞对射线极敏感 → 间期死亡
坏死	细胞膜破裂，引发炎症	大剂量照射
自噬	自我消化	
衰老（Senescence）	永久停止增殖但不死	SBRT大分割可能诱导

重要区分：- 大多数肿瘤细胞 → 有丝分裂死亡（照射后不是立刻死，是下次分裂时死）→ 解释了为什么放疗后肿瘤需要时间缩小 - 淋巴细胞是例外 → 间期死亡（照后立刻凋亡）→ 解释了为什么淋巴瘤对放疗极敏感

九、细胞存活曲线与LQ模型

9.1 细胞存活曲线

定义：横轴为照射剂量(Gy)，纵轴为存活分数(SF)的对数值

低LET射线（光子/电子）的存活曲线特征：- 低剂量区：曲线有一个“肩区”（shoulder）→ 说明小剂量下细胞有一定修复能力 - 高剂量区：曲线弯曲下降 → 损伤累积，修复饱和

高LET射线（质子/重离子/中子）的存活曲线特征：- 肩区小或没有 → 从一开始杀伤效率就高 - 曲线更陡直

9.2 LQ模型（线性二次模型）

公式：SF = e^{-(αd + βd²)}

- SF = 存活分数
- d = 单次剂量
- α = 线性成分系数（与剂量成正比的杀伤，代表不可修复损伤/单击致死）
- β = 二次成分系数（与剂量²成正比的杀伤，代表可修复损伤的累积/双击致死）

直观理解：- α成分（αd）：一次打击就造成DSB → “一击致命”→ 与剂量呈线性关系 - β成分（βd²）：两次亚致死损伤累积成致死损伤 → “双击致命”→ 与剂量²成正比 - α/β交叉点：当 αd = βd² 时，d = α/β → 此时线性杀伤和二次杀伤贡献相等

9.3 α/β比值（超高频考点）

组织类型	α/β值	特点	典型例子
早反应组织/大多数肿瘤	高α/β（≈10 Gy）	α成分为主，对分次不敏感	鳞癌、黏膜、骨髓、皮肤急性反应
晚反应组织	低α/β（≈3 Gy）	β成分为主，对分次高度敏感	脊髓、脑、肺（晚期纤维化）、肾
前列腺癌	低α/β（≈1.5-3 Gy）	例外！肿瘤但α/β低	大分割放疗的理论基础
黑色素瘤	低α/β	例外！对常规分割不敏感	倾向大分割/SBRT
乳腺癌	低α/β（≈4 Gy）	支持大分割（如英国START试验）	40Gy/15f或42.5Gy/16f

α/β比值的临床意义（这是放射生物学最核心的考点）：

改变分次剂量时，低α/β组织受影响更大。

- 增大分次剂量（大分割）→ 对低α/β组织影响大 → 晚反应组织损伤↑ → 但如果肿瘤也是低α/β（如前列腺癌），则肿瘤杀伤同步↑，晚反应相对获益
- 减小分次剂量（超分割）→ 对低α/β组织保护好 → 晚反应↓ → 同时保持对高α/β肿瘤的杀伤

9.4 BED公式（生物等效剂量）

$$BED = nd \times (1 + d/(\alpha/\beta))$$

- n = 分次数
- d = 单次剂量
- nd = 总物理剂量
- α/β = 目标组织的 α/β 比值

用途：不同分割方案之间的生物效应比较

例题：常规方案 60Gy/30f (d=2Gy)，肿瘤 $\alpha/\beta=10\text{Gy}$ ：- $BED_{10} = 60 \times (1 + 2/10) = 60 \times 1.2 = 72 \text{ Gy}_{10}$

大分割方案 45Gy/15f (d=3Gy)，肿瘤 $\alpha/\beta=10\text{Gy}$ ：- $BED_{10} = 45 \times (1 + 3/10) = 45 \times 1.3 = 58.5 \text{ Gy}_{10}$ - $\rightarrow$ BED更低，肿瘤杀伤不等效！

等效换算：如果要求 BED_{10} 相同 (=72)，d=3Gy时：- $72 = n \times 3 \times (1 + 3/10) \rightarrow n \times 3 = 72/1.3 = 55.4\text{Gy} \rightarrow n \approx 18.5\text{次}$ - 所以 3Gy/次需要约56Gy/19f才能与60Gy/30f等效（对肿瘤而言）

EQD2 (2Gy等效剂量)：- $EQD2 = BED / (1 + 2/(\alpha/\beta))$ - 把任何分割方案换算成“等效于每次2Gy的总剂量” $\rightarrow$ 方便与常规方案比较 - 例：上面的 $BED_{10}=72 \rightarrow EQD2 = 72/(1+2/10) = 72/1.2 = 60 \text{ Gy} \checkmark$

十、分次放疗的生物学基础——4R

10.1 四个R (Withers提出，放射生物学核心框架)

R	英文	含义	对放疗的影响
修复(Repair)	Repair of sublethal damage	两次照射之间，细胞修复亚致死损伤	分次间隔足够长 ($\geq 6\text{h}$) $\rightarrow$ 正常组织修复 $\rightarrow$ 治疗比 $\uparrow$
再分布(Redistribution)	Redistribution in cell cycle	照射后存活细胞重新分布到各周期 $\rightarrow$ 原本在抗性期的细胞进入敏感期	多次照射 $\rightarrow$ 更多细胞被“抓到”敏感期 $\rightarrow$ 肿瘤杀伤 $\uparrow$
再氧合(Reoxygenation)	Reoxygenation	外层细胞被杀死 $\rightarrow$ 内层乏氧细胞获得供氧 $\rightarrow$ 变得对射线敏感	分次照射的重要优势 $\rightarrow$ 逐步消灭乏氧细胞
再增殖(Repopulation)	Repopulation	照射间隔中存活细胞增殖	疗程过长 $\rightarrow$ 肿瘤再增殖抵消杀伤 $\rightarrow$ 总疗程不宜过长

4R的临床总结：- 前三个R（修复、再分布、再氧合）= 分次照射的优势 - 第四个R（再增殖）= 分次照射的劣势 $\rightarrow$ 限制总疗程时间

10.2 加速再增殖 (Accelerated Repopulation)

- 放疗开始后约**3-4周**，肿瘤干细胞启动加速再增殖
- 头颈鳞癌最典型：疗程每延长1天 $\rightarrow$ 约丧失0.6Gy的生物效应
- 临床意义：放疗总疗程不宜中断或延长！
- 如果不可避免中断 $\rightarrow$ 尽量补回（但不能通过增大单次剂量来补，应延长疗程+保持原分次剂量）

10.3 分割方案对比

方案	分次剂量	分次/天	总疗程	生物学考量	典型应用
常规分割	1.8-2 Gy/次	1次/天	6-7周	标准方案	大多数肿瘤
超分割	< 1.8 Gy/次	2-3次/天	同常规	分次剂量 $\downarrow$ $\rightarrow$ 保护晚反应组织；总剂量可 $\uparrow$	局限期SCLC (1.5Gy bid)
加速分割	常规	2次/天或周末不休	缩短	对抗肿瘤再增殖	头颈鳞癌
加速超分割	< 1.8 Gy/次	2-3次/天	缩短	兼顾保护晚反应+对抗再增殖	CHART方案
大分割	> 2 Gy/次	1次/天	缩短	需要肿瘤 α/β 低或很高单次剂量 (SBRT)	前列腺癌、乳腺癌、SBRT

超分割的经典案例：- 局限期SCLC：**1.5Gy bid $\times$ 30次 = 45Gy/3周** (Turrisi研究) - 每天2次间隔 $\geq 6\text{h}$ (保证亚致死损伤修复)

大分割的经典案例：- 乳腺癌：40Gy/15f 或 42.5Gy/16f (START/FAST系列试验) - 前列腺癌：60Gy/20f 或 36.25Gy/5f SBRT - 直肠癌术前短程：**25Gy/5f**

十一、氧效应与肿瘤放射敏感性

11.1 氧效应

氧增强比 (OER, Oxygen Enhancement Ratio) : - $OER = \frac{\text{乏氧条件下达到相同生物效应所需剂量}}{\text{有氧条件下所需剂量}}$ - 低LET射线: $OER \approx 2.5-3.0$ (氧的增敏作用非常显著) - 高LET射线: $OER \approx 1.0-1.5$ (氧效应不明显) → 这是重离子治疗的优势之一

氧固定假说 (oxygen fixation hypothesis) : - 自由基攻击DNA → 产生可修复损伤 - 有氧时: O_2 与DNA自由基结合 → “固定”损伤 → 不可修复 → 细胞死亡 - 乏氧时: 损伤可被还原修复 → 细胞存活 - 所以: 有氧 → 放疗效果好; 乏氧 → 放疗效果差

11.2 肿瘤乏氧问题

乏氧细胞的来源: - 慢性乏氧 (弥散限制性): 远离血管 ($>70\mu m$) 的细胞长期缺氧 - 急性乏氧 (灌注限制性): 肿瘤血管结构异常 → 间歇性关闭 → 一过性缺氧

乏氧是放疗抵抗的重要原因 → 临床策略: - 分次放疗 → 再氧合 (4R之一) - 化疗 (减少氧耗) - 乏氧细胞增敏剂 (nimorazole用于头颈癌) - 高LET射线 (不依赖氧效应) - 高压氧 (疗效不确切, 已少用)

11.3 不同肿瘤的放射敏感性

放射敏感性由高到低 (经典排序) :

敏感性	肿瘤类型	α/β 特点
高度敏感	淋巴瘤、白血病、精原细胞瘤、肾母细胞瘤(Wilms)、神经母细胞瘤	高 α/β
中度敏感	鳞状细胞癌 (头颈、宫颈、食管、肺鳞)、乳腺癌	中-高 α/β
低度敏感	腺癌 (大多数)、肝细胞癌	
不敏感	黑色素瘤、肾细胞癌、软组织肉瘤、骨肉瘤、胶质母细胞瘤	低 α/β

记忆技巧: - “淋巴精肾神”= 高敏感的那几个 - 鳞癌普遍比腺癌敏感 - 黑色素瘤和肾癌是经典的“放疗不敏感” → 但SBRT大分割可能克服 (非传统LQ模型解释范围)

影响放射敏感性的因素: - 固有敏感性 (DNA修复能力、凋亡通路) - 细胞增殖速度 (快增殖 → 更易被杀伤) - 肿瘤氧合状态 - 细胞周期分布

11.4 细胞周期与放射敏感性

周期阶段	放射敏感性	记忆
M期 (有丝分裂期)	最敏感	染色体高度浓缩暴露
G2期	敏感	准备分裂
G1期	中等	
S期 (DNA合成期)	最不敏感 (最抗拒)	同源重组修复活跃

临床意义: - 放疗杀死M期和G2期细胞 → 存活细胞重新分布 → 进入敏感期 → 下一次照射再杀 (再分布效应) - 化疗药协同: 如紫杉醇使细胞阻滞在G2/M期 → 增敏放疗

十二、正常组织放射反应

12.1 早反应 vs 晚反应

	早反应 (急性反应)	晚反应 (慢性反应)
发生时间	放疗中~放疗后数周	放疗后数月~数年
组织特点	快增殖组织 (高 $\alpha/\beta \approx 10Gy$)	慢增殖组织 (低 $\alpha/\beta \approx 3Gy$)
发生机制	干细胞快速消耗 → 功能细胞补充不上	血管损伤+纤维化+干细胞耗竭

代表组织	皮肤、黏膜、骨髓、小肠上皮	脊髓、脑、肺（纤维化）、心脏、肾
临床表现	口腔黏膜炎、放射性皮炎、腹泻、白细胞下降	放射性脊髓炎、放射性肺纤维化、放射性肠梗阻
可逆性	多数可恢复	通常不可逆
对分次的反应	对分次剂量改变不太敏感	对分次剂量改变高度敏感
限制因素	一般不是剂量限制因素	是剂量限制因素（决定放疗上限）

核心理解：晚反应决定了放疗的剂量天花板。

12.2 串联器官 vs 并联器官

类型	特点	代表器官	限值方式
串联器官	功能单元串联排列，任何一处损伤 → 整体功能丧失	脊髓、食管、气管、小肠	Dmax （最大点剂量）
并联器官	功能单元并联工作，部分损伤 → 剩余代偿	肺、肝、肾	Vxx / Dmean （体积剂量参数）

临床应用：- 脊髓（串联）→ 关注Dmax < 45Gy → 任何一点超量都可能截瘫 - 肺（并联）→ 关注V20 < 30%、Dmean < 20Gy → 只要受照体积控制好，局部高剂量可耐受 - 某些器官兼有两种特性：如肾脏（功能单元并联，但肾动脉是串联的）

12.3 TD5/5 和 TD50/5

- **TD5/5**：在标准放疗条件下，5年内出现严重并发症的概率为5%的剂量
- **TD50/5**：5年内出现严重并发症的概率为50%的剂量
- 出自Emami等经典文献（1991年）

器官	TD5/5	TD50/5	主要并发症
全脑	45 Gy	60 Gy	坏死
脑干	50 Gy	65 Gy	坏死/梗死
脊髓(5cm)	50 Gy	70 Gy	脊髓炎/截瘫
全肺	17.5 Gy	24.5 Gy	放射性肺炎
心脏(1/3)	60 Gy	70 Gy	心包炎
肝(全肝)	30 Gy	40 Gy	放射性肝病
肾(全肾)	23 Gy	28 Gy	肾硬化
小肠	40 Gy	55 Gy	梗阻/穿孔

注意：TD5/5数据来自传统分割方案，现在更常用DVH参数（Vxx/Dmean），但概念本身仍是考点。

12.4 治疗比（治疗增益因子）

治疗比 = 肿瘤控制概率(TCP) / 正常组织并发症概率(NTCP)

- 治疗比 > 1 → 放疗有意义（控制肿瘤的概率 > 严重并发症的概率）
- 所有放疗技术进步（IMRT/VMAT/质子）的本质目标：提高治疗比
- 提高治疗比的途径：提高TCP（增敏、加量）和/或降低NTCP（保护正常组织）

12.5 常见放射损伤与处理（临床联系）

部位	急性反应	晚期反应	处理要点
皮肤	红斑→干性脱皮→湿性脱皮	萎缩、色素沉着、毛细血管扩张	保湿，避免刺激，湿性脱皮需换药
口腔黏膜	黏膜炎（疼痛、溃疡）	口干（腮腺损伤）	含漱、止痛、氨磷汀（保护腮腺）
食管	放射性食管炎（吞咽痛）	狭窄	半流质饮食、质子泵抑制剂
肺	放射性肺炎（1-3月）	肺纤维化（>6月）	激素治疗（急性期）；纤维化不可逆 无有效治疗 → 预防为主（限

脊髓	无明显急性反应	放射性脊髓炎（可致截瘫）	Dmax)
脑	急性脑水肿	脑坏死、认知功能下降	激素（急性）；海马保护全脑放疗
心脏	心包炎（少见）	冠心病、瓣膜病、心肌纤维化	长期随访，限制心脏剂量
直肠	腹泻、里急后重	直肠出血、溃疡、瘘管	饮食调整；内镜下止血
膀胱	尿频尿急	出血性膀胱炎、挛缩	对症处理

十三、放射增敏与防护

13.1 化学增敏剂

增敏剂	机制	临床应用
顺铂(Cisplatin)	DNA交联 + 抑制DSB修复	同步放化疗最常用增敏剂 → 宫颈癌、头颈癌、食管癌、肺癌
5-FU	抑制胸苷酸合成 → S期阻滞	直肠癌、食管癌同步放化疗
替莫唑胺(TMZ)	DNA烷化	胶质母细胞瘤（Stupp方案）
吉西他滨	核苷类似物 → 放射增敏	胰腺癌、宫颈癌
西妥昔单抗(Cetuximab)	EGFR抑制 → 抑制DNA修复	头颈鳞癌（不能耐受顺铂时替代）
乏氧增敏剂(nimorazole)	模拟氧效应 → 固定乏氧细胞DNA损伤	头颈癌（丹麦DAHANCA试验）

记忆：同步放化疗中，化疗药的核心作用是“增敏”而非“杀灭”。

13.2 放射防护剂

防护剂	机制	应用
氨磷汀(Amifostine)	正常组织优先摄取 → 清除自由基	保护腮腺（减少口干）；头颈癌放疗

13.3 LET与RBE

LET（线性能量传递，Linear Energy Transfer）：- 定义：带电粒子在单位路径长度上沉积的能量（keV/μm）- 低LET：光子、电子（稀疏电离）- 高LET：α粒子、中子、重离子（密集电离）

RBE（相对生物效应，Relative Biological Effectiveness）：- RBE = 参考射线（250kV X线）产生相同效应的剂量 / 待测射线的剂量 - 高LET射线 → RBE高 → 同等物理剂量下杀伤更强 - 质子RBE ≈ 1.1（临床常用固定值）- 碳离子RBE ≈ 2-5（随位置和组织变化）

LET与RBE的关系：- LET↑ → RBE↑（到一定程度后达峰值，约100 keV/μm）- LET继续↑ → RBE反而↓（“过度杀伤”，能量浪费）- 高LET射线的临床优势：OER低（不依赖氧）+ RBE高 + 肩区小

★ 放射生物学高频考点速记卡

#	高频考点	秒答
1	低LET射线致细胞损伤的主要方式	间接作用（自由基·OH介导），约占2/3
2	辐射致细胞死亡的关键损伤	DNA双链断裂（DSB）
3	放疗致细胞死亡的最主要方式	有丝分裂死亡 （增殖性死亡）
4	淋巴细胞为什么对放疗极敏感	间期凋亡（不需要等到分裂就死）
5	LQ模型公式	$SF = e^{-(\alpha d + \beta d^2)}$
6	α/β值高（≈10Gy）的组织	大多数肿瘤、早反应组织（黏膜、皮肤、骨髓）
7	α/β值低（≈3Gy）的组织	晚反应组织（脊髓、脑、肺纤维化）、前列腺癌
8	改变分次剂量对谁影响更大	低α/β组织 （晚反应组织、前列腺癌）
9	BED公式	$BED = nd(1 + d/(\alpha/\beta))$
10	4R是哪四个	修复Repair、再分布Redistribution、再氧合Reoxygenation、再增殖Repopulation
11	4R中对放疗不利的是	再增殖 （肿瘤在疗程中增殖抵消杀伤）

12	加速再增殖约在放疗开始后何时启动	3-4周
13	OER (低LET射线)	2.5-3.0
14	氧固定假说核心	有氧时O ₂ “固定”DNA自由基损伤 → 不可修复
15	细胞周期最敏感期	M期 (有丝分裂期)
16	细胞周期最不敏感期	S期 (DNA合成期)
17	串联器官限值关注什么	Dmax (脊髓、食管)
18	并联器官限值关注什么	Vxx / Dmean (肺、肝、肾)
19	放射敏感性最高的肿瘤	淋巴瘤、精原细胞瘤、Wilms瘤
20	放射不敏感的经典肿瘤	黑色素瘤、肾细胞癌
21	同步放化疗最常用增敏药	顺铂
22	保护腮腺减少口干的防护剂	氨磷汀(Amifostine)
23	前列腺癌 α/β 值	约1.5-3 Gy (低, 支持大分割)
24	超分割的特点	分次剂量↓、每天多次、保护晚反应组织
25	局限期SCLC超分割经典方案	1.5Gy bid × 30f = 45Gy/3周
26	质子RBE临床取值	1.1
27	LET与RBE关系	LET↑→RBE↑ (峰值约100keV/μm后下降)
28	高LET射线的三个优势	OER低+RBE高+肩区小
29	TD5/5含义	5年内出现严重并发症概率5%的剂量
30	晚反应的本质特征	不可逆 , 是放疗剂量限制因素

全文完。 放射物理 (60条速记) + 放射生物学 (30条速记) = 90条高频考点。祝考试顺利! ☺